

Equipe HEAL+ / REDISUS
Pedro Antonio Silvestre Tescaro

HEAL+ / REDISUS
MÓDULO DE FERIDAS CRÔNICAS DA REDE DE SAÚDE DIGITAL INTELIGENTE:
DIAGNÓSTICO, PLANOS DE CUIDADO E ACOMPANHAMENTO REMOTO
REQUISITOS TÉCNICOS, CLÍNICOS E ÉTICOS PARA APOIO AO REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS

Suzano - SP

2026

Equipe HEAL+ / REDISUS
Pedro Antonio Silvestre Tescaro

HEAL+ / REDISUS
MÓDULO DE FERIDAS CRÔNICAS DA REDE DE SAÚDE DIGITAL INTELIGENTE:
DIAGNÓSTICO, PLANOS DE CUIDADO E ACOMPANHAMENTO REMOTO
REQUISITOS TÉCNICOS, CLÍNICOS E ÉTICOS PARA APOIO AO REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vas-
concelos como requisito parcial para a obten-
ção do título de Tecnólogo em Análise e De-
senvolvimento de Sistemas.

Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto HEAL+ / REDISUS
Programa Redes de Colaboração em Saúde Digital 2025 da RNP

Orientador: Profa. Dra. Marcia Aparecida Silva Bissaco
Coorientador: Prof. Rogério Bezerra Costa

Suzano - SP

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a análise, organização e formalização dos requisitos técnicos, clínicos e éticos do HEAL+ / REDISUS, módulo voltado ao registro e ao acompanhamento evolutivo de feridas no contexto da Rede de Saúde Digital Inteligente. A proposta parte do problema assistencial relacionado à documentação fragmentada de feridas crônicas, lesões por pressão, úlceras venosas, feridas cirúrgicas e lesões associadas ao pé diabético, condições que demandam acompanhamento contínuo, registro longitudinal e comunicação clara entre profissionais de saúde. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, com desenvolvimento tecnológico e engenharia de requisitos em saúde digital. Foram analisados materiais técnicos do projeto, literatura científica sobre feridas e inteligência artificial em saúde, normas éticas e legais brasileiras e diretrizes internacionais sobre governança de IA. Como resultado, o trabalho estrutura requisitos clínicos, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, perfis de acesso, matriz de rastreabilidade, modelagem de Engenharia de Software com casos de uso e diagramas UML, plano de testes com imagens públicas, critérios de uso de ROI, redimensionamento de imagens, pré-processamento com OpenCV e diretrizes para uso assistivo de inteligência artificial. O estudo reforça que o HEAL+ deve apoiar o registro e a análise evolutiva, sem substituir diagnóstico, prescrição ou julgamento profissional. O uso de imagens reais de pacientes permanece condicionado à aprovação ética, ao TCLE, à proteção de dados sensíveis e à conformidade com a LGPD.

Palavras-chave: HEAL+; REDISUS; feridas crônicas; requisitos; saúde digital; engenharia de software; UML; inteligência artificial; visão computacional; LGPD; ética em pesquisa.

ABSTRACT

This undergraduate thesis presents the analysis, organization and formalization of the technical, clinical and ethical requirements of HEAL+ / REDISUS, a module designed to support wound registration and longitudinal follow-up within an intelligent digital health network. The study addresses the problem of fragmented documentation of chronic wounds, pressure injuries, venous ulcers, surgical wounds and diabetic foot-related lesions, which require continuous monitoring, structured records and clear communication among health professionals. The research is characterized as applied research, technological development and requirements engineering in digital health. Technical project materials, scientific literature on wounds and artificial intelligence in health, Brazilian ethical and legal standards and international guidelines on AI governance were analyzed. The resulting work organizes clinical requirements, functional and non-functional requirements, business rules, access profiles, a traceability matrix, Software Engineering modeling with use cases and UML diagrams, a plan for public-image experiments, ROI criteria, image resizing, OpenCV preprocessing and guidelines for assistive use of artificial intelligence. The study emphasizes that HEAL+ is intended to support documentation and longitudinal analysis, without replacing diagnosis, prescription or professional judgment. The use of real patient images depends on ethics committee approval, informed consent, protection of sensitive data and compliance with Brazilian data protection law.

Keywords: HEAL+; REDISUS; chronic wounds; requirements; digital health; software engineering; UML; artificial intelligence; computer vision; data protection; research ethics.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADS	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
API	<i>Application Programming Interface</i>
BWAT	<i>Bates-Jensen Wound Assessment Tool</i>
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CONEP	Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
FHIR	<i>Fast Healthcare Interoperability Resources</i>
HEAL+	Módulo de apoio ao registro, acompanhamento e análise evolutiva de feridas
IA	Inteligência Artificial
IAG	Inteligência Artificial Generativa
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
PIID	<i>Pressure Injury Images Dataset</i>
PRC-SD	Programa Redes de Colaboração em Saúde Digital
PUSH	<i>Pressure Ulcer Scale for Healing</i>
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REDISUS	Rede de Saúde Digital Inteligente
RNP	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
ROI	<i>Region of Interest</i>
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TRL	<i>Technology Readiness Level</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxo metodológico da pesquisa	13
Figura 2 – Diagrama geral de casos de uso do HEAL+ / REDISUS	36
Figura 3 – Diagrama de classes conceitual do HEAL+ / REDISUS	37
Figura 4 – Diagrama de atividades do fluxo de login	38
Figura 5 – Diagrama de atividades do registro de avaliação da ferida	39
Figura 6 – Diagrama de atividades do fluxo de ROI, IA assistiva e relatório	40
Figura 7 – Diagrama de sequência do fluxo de login	41
Figura 8 – Diagrama de sequência do gerenciamento de paciente e ferida	42
Figura 9 – Diagrama de sequência do fluxo de ROI, IA assistiva e relatório	43
Figura 10 – Modelo entidade-relacionamento conceitual do HEAL+ / REDISUS	43
Figura 11 – Representação metodológica do redimensionamento e registro de evidências	46
Figura 12 – Fluxo seguro para ROI, análise assistiva e relatório	49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estado técnico atual do HEAL+ / REDISUS	16
Tabela 2 – Stakeholders do projeto HEAL+ / REDISUS	21
Tabela 3 – Requisitos clínicos iniciais	22
Tabela 4 – Requisitos funcionais do HEAL+	24
Tabela 5 – Requisitos não funcionais	26
Tabela 6 – Regras de negócio	27
Tabela 7 – Perfis de usuário e permissões	29
Tabela 8 – Matriz de rastreabilidade	30
Tabela 9 – Atores do sistema HEAL+ / REDISUS	33
Tabela 10 – Casos de uso do HEAL+ / REDISUS	33
Tabela 11 – Documentação resumida dos casos de uso centrais	35
Tabela 12 – Complemento da rastreabilidade com casos de uso e diagramas	44
Tabela 13 – Planejamento de testes com imagens públicas	45
Tabela 14 – Síntese interpretativa do redimensionamento	47
Tabela 15 – Execução inicial dos filtros OpenCV em imagem sintética	48
Tabela 16 – Riscos do projeto	54
Tabela 17 – Critérios de validação	55
Tabela 18 – Cronograma proposto	56
Tabela 19 – Dicionário mínimo de dados	63

SUMÁRIO

1	Introdução	9
2	Metodologia e uso de IA	11
2.1	Caracterização metodológica	11
2.2	Etapas metodológicas	12
2.3	Declaração de uso de IA generativa	12
3	Fundamentação acadêmica e normativa	14
4	Contextualização institucional no Cluster REDI-SUS/RNP	15
5	Problema	17
6	Justificativa	18
7	Objetivos	19
7.1	Objetivo geral	19
7.2	Objetivos específicos	19
8	Escopo do projeto	20
9	Stakeholders	21
10	Levantamento de requisitos clínicos	22
11	Requisitos funcionais	24
12	Requisitos não funcionais	26
13	Regras de negócio	27
14	Perfis de usuário e permissões	29
15	Matriz de rastreabilidade	30
16	Engenharia de software e modelagem da solução	32
16.1	Visão geral da modelagem	32
16.2	Atores do sistema	32
16.3	Casos de uso principais	33
16.4	Diagramas da solução	36
16.5	Relação entre modelagem, requisitos e rastreabilidade	44
17	Testes com bancos de imagens públicos	45
18	Testes de redimensionamento de imagens para IA	46
18.1	Pré-processamento experimental com OpenCV	46
19	Uso de ROI	49
20	Inteligência artificial e visão computacional	50
21	Aspectos éticos	51
22	LGPD e proteção de dados	52
23	Preparação para submissão ao CEP	53
24	Riscos	54
25	Critérios de validação	55
26	Cronograma	56

27 Considerações finais	57
Referências	58
A Checklist inicial para submissão ao CEP	61
B Modelo de aviso de limitação clínica	62
C Dicionário mínimo de dados	63
D Template de registro de experimento com IA	64

1 INTRODUÇÃO

Feridas crônicas, lesões por pressão, úlceras venosas, feridas cirúrgicas e lesões associadas ao pé diabético representam um problema relevante para a saúde pública, pois impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes, demandam acompanhamento contínuo e geram custos expressivos para os sistemas de saúde (OLSSON et al., 2019; SEN, 2019). Além do impacto clínico, essas condições exigem registros adequados, acompanhamento longitudinal e organização das informações assistenciais, uma vez que a documentação da evolução das feridas é componente importante para avaliar a resposta ao cuidado, apoiar a tomada de decisão e favorecer a atuação de equipes multiprofissionais (BATES-JENSEN et al., 2019; ALVES et al., 2015).

Com o apoio da profissional da área da saúde e da enfermagem Caroline Paula Ribeiro Silvestre Tescaro, foi possível constatar demanda significativa por soluções digitais capazes de registrar, monitorar e organizar informações relacionadas às feridas dos pacientes. Observa-se, em rotinas assistenciais, o uso ainda frequente de anotações manuais, fotografias armazenadas de forma descentralizada e registros clínicos pouco padronizados. Esses fatores dificultam a comparação entre atendimentos, a avaliação longitudinal da evolução clínica e o planejamento terapêutico baseado em informações consistentes.

As feridas agudas e crônicas exigem abordagem integral, com avaliação clínica, definição de condutas, acompanhamento da evolução e uso adequado de insumos e curativos. Protocolos assistenciais destacam a necessidade de organização do cuidado e de acompanhamento contínuo (FLORIANÓPOLIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2008). Nesse contexto, a estomaterapia tem papel relevante por se dedicar ao cuidado de pessoas com feridas, estomias, tubos, drenos, fístulas e incontinências, envolvendo assistência, ensino, pesquisa, administração, assessoria e consultoria (PACZEK et al., 2024). A literatura registra ainda a consolidação histórica da especialidade no campo da enfermagem e sua organização profissional no Brasil e no exterior (PAULA; SANTOS, 2003; YAMADA; ROGENSKI; OLIVEIRA, 2003; WORLD COUNCIL OF ENTEROSTOMAL THERAPISTS, 2026).

A fotografia digital também se tornou recurso frequente na avaliação e documentação de feridas em serviços de saúde. Entretanto, quando imagens clínicas são mantidas fora de um histórico estruturado, sem vínculo seguro ao registro assistencial, seu potencial de apoio ao cuidado torna-se limitado. Silva (2018), ao discutir sistemas para monitoramento da cicatrização, reforça a importância de aplicações capazes de organizar fotografias, dados clínicos e evolução temporal. Ferramentas digitais para registro, monitoramento e avaliação de feridas podem contribuir para a sistematização do cuidado, desde que respeitem limites clínicos, éticos e técnicos (MEDEIROS et al., 2021).

No âmbito institucional, o HEAL+ deve ser compreendido como um módulo do

Cluster REDI-SUS/RNP, associado à proposta de rede de saúde digital inteligente voltada a diagnóstico, planos de cuidado e acompanhamento remoto. A chamada pública do Programa Redes de Colaboração em Saúde Digital da RNP estabelece o ambiente institucional no qual redes de competência podem desenvolver soluções digitais de saúde (REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, 2025). Dentro desse ecossistema, o HEAL+ concentra-se no registro, acompanhamento e análise evolutiva de feridas crônicas, em articulação futura com módulos de diagnóstico, cuidado remoto e interoperabilidade.

A análise técnica dos arquivos do projeto indica que o HEAL+ / REDISUS está organizado como plataforma de apoio ao diagnóstico e acompanhamento longitudinal de feridas, com backend clínico em Python, frontend web em Next.js, pipeline de IA para imagem médica, ROI manual, controle de acesso por perfil, persistência local, dashboard, geração de relatórios e base para interoperabilidade FHIR. Essa caracterização deve ser lida com cautela: o estado atual é compatível com pesquisa aplicada, prototipação, benchmark e documentação técnica, não com alegação de produto clínico validado.

O uso futuro de inteligência artificial e visão computacional deve ser tratado como apoio assistivo, não como substituição da avaliação humana. Revisões recentes indicam que modelos baseados em imagem podem contribuir para tarefas de segmentação, mensuração, classificação e acompanhamento de feridas, mas também apontam desafios de validação clínica, qualidade dos dados, diversidade de bases, explicabilidade, vieses e integração segura ao fluxo profissional (ANISUZZAMAN et al., 2022; DABAS et al., 2023). Diretrizes internacionais para IA em saúde reforçam supervisão humana, transparência, segurança, responsabilidade e proteção contra danos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023).

No Brasil, a preparação do HEAL+ deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especialmente porque imagens clínicas e informações de saúde são dados pessoais sensíveis (BRASIL, 2018; AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2023). Caso o projeto envolva coleta, análise, armazenamento ou compartilhamento de dados e imagens reais de pacientes em pesquisa, também deve observar o Sistema CEP/CONEP, a Resolução CNS nº 466/2012, a Resolução CNS nº 510/2016, o TCLE, a anonimização ou pseudonimização e a responsabilidade profissional (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012; BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016). Assim, o HEAL+ posiciona-se como proposta de apoio à documentação, ao acompanhamento e à análise evolutiva de feridas no âmbito do REDISUS, mantendo a decisão clínica sob responsabilidade de profissionais habilitados.

2 METODOLOGIA E USO DE IA

2.1 Caracterização metodológica

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza tecnológica, com foco em engenharia de requisitos para saúde digital. O trabalho parte de um problema observado na documentação e no acompanhamento de feridas e busca organizar uma solução digital capaz de apoiar o registro clínico, a análise evolutiva e a preparação ética para estudos futuros com imagens e inteligência artificial. A estrutura acadêmica adotada segue as normas ABNT aplicáveis à apresentação de trabalhos acadêmicos, citações, referências, numeração progressiva, sumário e resumo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2023; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012a; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012b; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2021).

A organização dos requisitos foi conduzida a partir de práticas de engenharia de software e de requisitos, com atenção à delimitação do escopo, identificação de atores, descrição de funcionalidades, restrições, regras de negócio, critérios de validação e rastreabilidade (FERNANDES; MACHADO, 2017; PRESSMAN; MAXIM, 2016). O levantamento considerou a evolução técnica do HEAL+ / REDISUS, a documentação interna do projeto, materiais preliminares do HEAL elaborados em 2024/2025 e a literatura científica relacionada ao acompanhamento de feridas. Os materiais antigos foram usados apenas para recuperar necessidades já observadas, como cadastro, envio de imagens, histórico, relatórios, permissões, procedimentos, insumos e terapias aplicadas, sem alterar o foco atual do trabalho.

O percurso metodológico reuniu três frentes complementares. A primeira foi a revisão narrativa de literatura, voltada a feridas crônicas, instrumentos de avaliação, fotografia digital, softwares de monitoramento e inteligência artificial aplicada a imagens de feridas. A segunda foi a análise técnica do projeto, incluindo arquitetura, dados, segurança, interoperabilidade FHIR, model cards, testes de imagem e componentes de IA. A terceira foi a revisão normativa e ética, com ênfase em LGPD, CEP/CONEP, TCLE, anonimização, governança de dados e diretrizes internacionais sobre ética e regulação de IA em saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023).

As citações foram tratadas conforme a NBR 10520:2023. As ideias incorporadas por síntese ou paráfrase aparecem como citações indiretas em sistema autor-data. Quando houver transcrição literal curta, o trecho deve permanecer entre aspas e com indicação de página. Caso seja necessário utilizar citação direta longa, a transcrição deve ser destacada em bloco próprio, com recuo, corpo menor e página consultada. Neste trabalho,

privilegiaram-se citações indiretas, por serem mais adequadas à integração crítica das fontes ao desenvolvimento do tema.

Adotou-se postura conservadora na interpretação dos achados técnicos. Funcionalidades em desenvolvimento, hipóteses, protótipos e experimentos foram diferenciados de componentes implementados. Resultados de IA, quando mencionados, são tratados como exploratórios e dependem de validação técnica, revisão por especialistas, análise de viés, validação clínica e aprovação ética quando envolverem seres humanos.

2.2 Etapas metodológicas

A pesquisa foi organizada em doze etapas articuladas:

1. levantamento e organização do problema clínico e técnico;
2. análise do contexto institucional REDI-SUS/RNP e da documentação preliminar do projeto;
3. revisão de referências científicas, técnicas e normativas;
4. levantamento de requisitos clínicos;
5. definição de requisitos funcionais e não funcionais;
6. definição de regras de negócio;
7. definição de perfis de usuário e permissões;
8. construção da matriz de rastreabilidade;
9. definição de plano inicial para testes com imagens públicas;
10. definição de critérios para redimensionamento, ROI e IA;
11. análise ética, LGPD e preparação para CEP;
12. revisão final em estrutura acadêmica de TCC conforme ABNT.

2.3 Declaração de uso de IA generativa

Durante o desenvolvimento do projeto, ferramentas de inteligência artificial generativa foram utilizadas de forma instrumental. O Codex apoiou a geração e revisão de trechos de código do repositório, enquanto ferramentas de apoio textual auxiliaram na identificação de erros, na revisão de coerência entre seções e na padronização formal do texto. Esse uso ocorreu

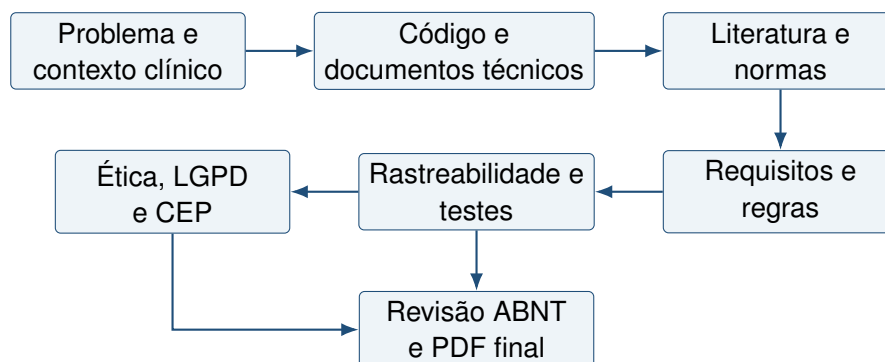


Figura 1 – Fluxo metodológico da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

como apoio ao processo de trabalho, e não como substituição da autoria, da curadoria das fontes, da validação técnica ou da responsabilidade acadêmica.

As ferramentas de IA não são listadas como autoras ou coautoras, pois não assumem responsabilidade ética, científica, institucional ou jurídica pelo conteúdo. A responsabilidade pela seleção das referências, pela interpretação dos resultados, pela revisão final e pela submissão do trabalho à orientação acadêmica permanece humana. A declaração do uso de IA generativa segue o princípio de transparência e integridade acadêmica (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2026).

3 FUNDAMENTAÇÃO ACADÊMICA E NORMATIVA

A fundamentação teórica combina literatura científica sobre feridas crônicas, estudos sobre IA aplicada à avaliação de feridas, documentação de saúde digital e normas éticas e jurídicas. OLSSON et al. (2019) demonstram a carga humana e econômica das feridas crônicas, enquanto SEN (2019) atualiza estimativas de impacto associadas ao cuidado de feridas. Essas referências justificam a necessidade de soluções que melhorem registro, acompanhamento, padronização e comunicação clínica.

Ferramentas estruturadas de avaliação, como o Bates-Jensen Wound Assessment Tool, reforçam a importância de registrar tamanho, profundidade, bordas, exsudato, tecido necrótico, granulação, epitelização e pele perilesional (BATES-JENSEN et al., 2019). No Brasil, a tradução e adaptação cultural de instrumentos de avaliação demonstram que o uso de ferramentas clínicas exige adequação linguística, validação e contextualização antes de uso amplo (ALVES et al., 2015).

No eixo tecnológico, revisões sobre IA baseada em imagens de feridas descrevem aplicações em segmentação, mensuração, classificação e acompanhamento, mas apontam limitações importantes: bases pequenas ou pouco diversas, falta de validação externa, variação de captura, ausência de protocolos padronizados, vieses e dificuldade de integração clínica (ANISUZZAMAN et al., 2022; DABAS et al., 2023). Portanto, a IA do HEAL+ deve ser descrita como recurso assistivo e experimental até que haja evidência clínica suficiente.

No eixo legal, a LGPD define dados relativos à saúde como dados pessoais sensíveis, exigindo finalidade, necessidade, segurança, transparência, prevenção e responsabilização (BRASIL, 2018). Guias da ANPD reforçam atenção ao ciclo de vida dos dados, bases legais, riscos e medidas de mitigação (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2023). No eixo ético, as Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016 orientam pesquisas envolvendo seres humanos e dados identificáveis (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012; BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016). No eixo de IA em saúde, a OMS recomenda supervisão humana, explicabilidade proporcional ao risco, governança, segurança e avaliação regulatória (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023).

4 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL NO CLUSTER REDI-SUS/RNP

O REDI-SUS/RNP compõe o contexto institucional de saúde digital no qual o HEAL+ se insere, articulado ao Programa Redes de Colaboração em Saúde Digital. A chamada pública da RNP estabelece o ambiente para redes voltadas a desenvolvimento, inovação e colaboração em saúde digital (REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, 2025). Entre os materiais analisados, não foi localizado arquivo formal que comprove a referência interna anteriormente citada como “COTA, 2025”; por isso, optou-se por citar a RNP quando o texto se refere à chamada pública, mantendo como pendência a validação de eventuais documentos internos do Cluster.

O HEAL+ participa desse contexto como módulo especializado em feridas crônicas. Sua contribuição esperada concentra-se no registro clínico, captura ou upload de imagens, marcação de ROI, organização longitudinal, relatórios, testes com imagens públicas, preparação de IA assistiva e abertura futura para interoperabilidade. A análise técnica identificou backend oficial em `apps/api/`, contrato clínico em `src/dashboard/clinical_api.py`, frontend web em `web/redisus-frontend/`, documentação técnica em `docs/`, camada FHIR R4 em `src/interoperability/fhir_r4/` e model cards em `ml/`.

Tabela 1 – Estado técnico atual do HEAL+ / REDISUS

Elemento	Classificação	Evidência local
Backend Flask oficial	Implementado	apps/api/app.py e documentação de arquitetura.
Fluxo clínico com pacientes, lesões, avaliações e relatórios	Parcialmente implementado	API clínica, dashboard e dicionário de dados.
ROI manual e múltiplas ROIs	Implementado no fluxo de análise	Rotas de integração e RE-ADME indicam serialização, validação e uso de máscaras.
Modelos de IA para classificação de feridas	Experimental	Model card PIID, metadados do modelo e registro de modelos com status pendente ou experimental.
Uso assistencial em produção	Fora do escopo inicial	Release v0.1.0-alpha declara ausência de validação clínica e produção assistencial.
Imagens reais de pacientes em pesquisa	Dependente de aprovação ética	Documentos de LGPD, classificação de dados e seções éticas deste trabalho.
Integração FHIR/RNDS em produção	Planejado ou exploratório	Camada FHIR R4 existe; integração RNDS real não foi criada.
Medetec no estado local inspecionado	Verificar com orientação/professor	Diretório dataset/medetec não apresentou imagens na inspeção local de 5 maio 2026.
PIID local	Experimental	dataset/piid/raw contém 1.091 imagens organizadas em quatro estágios.

Fonte: Elaboração própria, a partir da inspeção técnica do projeto em 5 maio 2026.

5 PROBLEMA

O acompanhamento de pacientes com feridas ainda pode ocorrer de forma manual, fragmentada ou pouco padronizada. Registros em papel, planilhas, aplicativos genéricos de mensagens e fotografias sem organização longitudinal dificultam a comparação da evolução, a recuperação de imagens anteriores, a comunicação entre profissionais e a continuidade do cuidado. Esse cenário é especialmente relevante porque feridas crônicas afetam qualidade de vida, demandam cuidado contínuo e podem gerar impacto econômico expressivo (OLSSON et al., 2019; SEN, 2019).

Outro problema central é a sensibilidade dos dados envolvidos. Fotografias de feridas, metadados clínicos e informações de acompanhamento podem revelar condição de saúde e contexto assistencial do paciente. Assim, qualquer sistema que capture, armazene ou processe tais dados deve incorporar privacidade, segurança, minimização, controle de acesso e rastreabilidade desde a concepção (BRASIL, 2018; AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2023).

O problema de pesquisa e desenvolvimento pode ser sintetizado da seguinte forma: como construir uma solução digital segura, padronizada e tecnicamente viável para apoiar profissionais da saúde no registro e acompanhamento evolutivo de feridas, preparando o sistema para análises futuras por IA sem comprometer ética, privacidade, responsabilidade clínica e rigor científico?

6 JUSTIFICATIVA

O HEAL+ justifica-se por propor uma ferramenta direcionada à rotina de acompanhamento de feridas, com organização de dados clínicos, imagens, histórico, ROI e relatórios. A proposta dialoga com a necessidade de documentação longitudinal e com a relevância clínica e econômica das feridas crônicas (OLSSON et al., 2019; SEN, 2019; BATES-JENSEN et al., 2019).

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite investigar visão computacional aplicada a feridas por meio de bases públicas, testes de redimensionamento, marcação de ROI, métricas de segmentação e classificação, e documentação de limites. Revisões sobre IA em feridas apontam potencial para apoio, mas ressaltam que desempenho computacional isolado não equivale à validação clínica (ANISUZZAMAN et al., 2022; DABAS et al., 2023).

Do ponto de vista institucional, a formalização dos requisitos fortalece o projeto porque organiza riscos, critérios de validação, rastreabilidade e preparação ética. Em saúde digital, especialmente quando há IA, esses elementos orientam o desenvolvimento, reduzem ambiguidades e contribuem para proteger pacientes, profissionais, pesquisadores e a instituição (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023).

7 OBJETIVOS

7.1 Objetivo geral

Desenvolver uma solução digital para registro, acompanhamento e análise evolutiva de feridas, auxiliando profissionais da saúde na organização de dados clínicos, imagens e relatórios, com preparação para uso futuro de inteligência artificial e visão computacional como apoio assistivo à decisão profissional.

7.2 Objetivos específicos

1. levantar requisitos clínicos com apoio de profissionais da saúde;
2. definir requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
3. documentar regras de negócio relacionadas ao uso do HEAL+;
4. mapear stakeholders, perfis de usuário, permissões e responsabilidades;
5. estruturar matriz de rastreabilidade entre objetivos, requisitos e validações;
6. testar bancos públicos de imagens de feridas em ambiente de pesquisa;
7. avaliar impacto do redimensionamento de imagens na análise por IA;
8. documentar uso de ROI para delimitação da área de interesse;
9. organizar critérios de segurança, privacidade e conformidade com a LGPD;
10. preparar documentação ética inicial para futura submissão ao CEP;
11. estabelecer critérios de validação técnica, clínica e acadêmica do protótipo.

8 ESCOPO DO PROJETO

O escopo inicial do HEAL+ inclui cadastro de usuários e profissionais, autenticação, cadastro de pacientes, registro de feridas, upload ou captura de imagens, marcação de ROI, múltiplas ROIs quando aplicável, histórico evolutivo, comparação visual, relatórios de acompanhamento, observações profissionais, perfis e permissões, testes com imagens públicas, testes de redimensionamento, documentação ética e preparação para IA assistiva.

Não fazem parte do escopo inicial: diagnóstico médico automático definitivo, prescrição automatizada, substituição do profissional de saúde, decisão clínica autônoma, uso de imagens reais sem aprovação ética, uso de dados sensíveis sem base legal adequada, comercialização antes de validação técnica e regulatória, integração nacional em produção sem validação institucional e afirmações de desempenho clínico sem estudo formal.

A versão técnica v0.1.0-alpha reforça essa delimitação ao declarar explicitamente que o projeto não está em produção assistencial, não possui validação clínica multicêntrica, não integra RNDS/SUS Digital em ambiente real e não garante acurácia diagnóstica.

9 STAKEHOLDERS

Tabela 2 – Stakeholders do projeto HEAL+ / REDISUS

Stakeholder	Interesse	Responsabilidade ou impacto
Paciente	Acompanhamento organizado, seguro e respeitoso.	Titular dos dados; participação em pesquisa somente mediante aprovação ética e consentimento.
Enfermeiro	Registrar, acompanhar e comparar feridas.	Usuário direto do fluxo de cuidado e da documentação longitudinal.
Médico	Consultar histórico, relatórios e evolução.	Responsável por avaliação clínica e decisões profissionais quando aplicável.
Dermatologista ou especialista	Apoiar avaliação especializada.	Pode contribuir em validação clínica futura e critérios de classificação.
Estomaterapeuta	Qualificar cuidado especializado em feridas.	Apoio clínico relevante para campos, protocolos e interpretação.
Pesquisador	Estudar IA, bases públicas e métodos.	Deve garantir rigor metodológico, rastreabilidade e ética.
Administrador	Gerenciar usuários e permissões.	Responsável por operação segura, auditoria e governança.
Instituição de ensino	Apoiar pesquisa aplicada e formação.	Orienta, supervisiona e avalia entregas acadêmicas.
CEP/CONEP	Avaliar riscos e proteção de participantes.	Crítico para qualquer pesquisa com seres humanos ou dados identificáveis.
Desenvolvedores	Implementar, testar e documentar.	Devem seguir requisitos, segurança, privacidade e boas práticas.

Fonte: Elaboração própria.

10 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS CLÍNICOS

O levantamento de requisitos clínicos identifica informações mínimas para acompanhar uma ferida de forma estruturada. Esses requisitos devem ser refinados com profissionais da saúde e não substituem protocolos institucionais. A seleção considera características frequentemente registradas em instrumentos de avaliação de feridas, como dimensão, profundidade, tipo de tecido, exsudato, bordas e pele ao redor (BATES-JENSEN et al., 2019; ALVES et al., 2015).

Tabela 3 – Requisitos clínicos iniciais

Código	Informação	Descrição	Obrigatório
RC01	Identificação do paciente	Dados mínimos para diferenciar o paciente, respeitando minimização.	Sim
RC02	Histórico relevante	Comorbidades, recorrências, contexto e histórico da ferida.	Sim
RC03	Localização anatômica	Região corporal onde a ferida está localizada.	Sim
RC04	Tipo de ferida	Lesão por pressão, ferida cirúrgica, úlcera venosa, pé diabético ou outra classificação informada.	Sim
RC05	Dimensões	Comprimento, largura e profundidade quando possível, preferencialmente com escala.	Sim
RC06	Tecido predominante	Granulação, esfacelo, necrose, epiteliização ou achado visual relevante.	Sim
RC07	Sinais de infecção	Odor, rubor, calor, dor aumentada, secreção ou piora visual.	Sim
RC08	Exsudato	Presença, quantidade e aspecto do exsudato.	Sim
RC09	Dor	Intensidade relatada pelo paciente ou observada pelo profissional.	Não
RC10	Bordas	Maceração, descolamento, epiteliização ou outras características.	Sim
RC11	Pele ao redor	Condição perilesional, como hiperemia, edema ou maceração.	Sim
RC12	Evolução temporal	Comparação entre registros ao longo do tempo.	Sim

Código	Informação	Descrição	Obrigatório
RC13	Imagens padronizadas	Registro fotográfico com orientação de foco, distância, enquadramento e iluminação.	Sim
RC14	Observações profissionais	Campo livre para descrição clínica complementar.	Sim
RC15	Relatório clínico	Consolidação dos registros em documento de acompanhamento.	Sim
RC16	Conduta e plano de cuidado	Registro de procedimento, curativo, terapia aplicada, insumo relevante e orientação de continuidade, quando aplicável.	Sim

Fonte: Elaboração própria, com base em Bates-Jensen et al. (2019), Alves et al. (2015) e na revisão documental e técnica do projeto.

11 REQUISITOS FUNCIONAIS

Tabela 4 – Requisitos funcionais do HEAL+

Código	Nome	Descrição	Status
RF01	Cadastro de usuários	Permitir cadastro de usuários com papel e vínculo institucional.	Parcial
RF02	Login e autenticação	Permitir acesso seguro com controle de sessão e identidade.	Parcial
RF03	Cadastro de pacientes	Criar registro de paciente com dados mínimos.	Implementado/parcial
RF04	Registro de feridas	Criar ferida vinculada ao paciente, com localização e descrição.	Parcial
RF05	Upload de imagens	Anexar imagens da ferida por upload ou captura.	Implementado/parcial
RF06	Marcação de ROI	Delimitar região de interesse para reduzir ruído visual.	Implementado
RF07	Múltiplas ROIs	Permitir mais de uma região de interesse na mesma imagem.	Implementado
RF08	Histórico evolutivo	Exibir registros anteriores em ordem cronológica.	Parcial
RF09	Comparação por imagens	Comparar imagens de diferentes datas.	Planejado/parcial
RF10	Relatório	Gerar relatório com dados, imagens, observações e aviso de limitação.	Parcial
RF11	Observações clínicas	Registrar observações textuais por avaliação.	Parcial
RF12	Painel de pacientes	Exibir lista, filtros e resumo de acompanhamento.	Parcial
RF13	Controle de permissões	Aplicar permissões por perfil no backend.	Parcial
RF14	Exportação de dados	Exportar relatórios ou dados estruturados autorizados.	Parcial
RF15	Bases públicas	Registrar experimentos com imagens públicas sem dados locais identificáveis.	Experimental
RF16	Métricas de IA	Armazenar métricas como acurácia, Dice, IoU, mAP, sensibilidade e especificidade.	Experimental

Código	Nome	Descrição	Status
RF17	Avisos de limitação	Exibir mensagens de que o sistema não substitui diagnóstico profissional.	Planejado/parcial
RF18	Logs de auditoria	Registrar ações relevantes para rastreabilidade.	Parcial
RF19	Anonimização para pesquisa	Preparar dados e imagens para pesquisa removendo identificadores diretos.	Planejado
RF20	Exportação FHIR	Gerar pacote FHIR do caso clínico quando aplicável.	Exploratória
RF21	Registro de condutas	Registrar procedimentos, curativos, terapias aplicadas e insumos relevantes no acompanhamento.	Planejado/parcial

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão documental e técnica realizada em 5 maio 2026.

12 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Tabela 5 – Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição	Critério
RNF01	Segurança	Proteger acesso por autenticação e autorização.	RBAC
RNF02	Privacidade	Coletar apenas dados necessários.	LGPD
RNF03	Confidencialidade	Restringir dados sensíveis a usuários autorizados.	Controle de acesso
RNF04	Rastreabilidade	Registrar ações relevantes para auditoria.	Logs
RNF05	Usabilidade	Reduzir etapas desnecessárias para profissionais.	Teste de uso
RNF06	Disponibilidade	Manter disponibilidade adequada ao contexto acadêmico.	Monitoramento
RNF07	Desempenho	Responder em tempo aceitável nas telas principais.	Tempo de resposta
RNF08	Compatibilidade	Priorizar navegadores atuais e evolução mobile.	Teste multi-plataforma
RNF09	Manutenibilidade	Manter código modular, documentado e testável.	Revisão técnica
RNF10	Escalabilidade	Permitir evolução para integrações e IA.	Arquitetura
RNF11	Integridade	Evitar perda, duplicidade e inconsistência de registros.	Validações
RNF12	Ética	Respeitar aprovação ética, consentimento e anonimização.	CEP
RNF13	Explicabilidade	Apresentar limitações, confiança e evidências visuais em IA.	Relatório de IA
RNF14	Reprodutibilidade	Registrar dataset, versão, parâmetros e métricas.	Manifestos
RNF15	Interoperabilidade	Manter abertura para padrões como HL7 FHIR R4.	Documentação
RNF16	Acessibilidade	Manter interface compreensível e utilizável por perfis distintos de usuários.	Revisão de uso

Fonte: Elaboração própria.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio explicitam finalidade assistiva, controle de acesso, rastreabilidade, proteção de dados e limitação de qualquer resultado automatizado. A regra central é que o HEAL+ apoia o registro e o acompanhamento, mas não substitui a avaliação profissional (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023).

Tabela 6 – Regras de negócio

Código	Regra	Descrição
RN01	Acesso autenticado	Nenhum dado clínico deve ser acessado sem autenticação.
RN02	Perfis diferenciados	Permissões variam conforme perfil do usuário.
RN03	Vínculo assistencial	Profissionais acessam apenas pacientes sob responsabilidade ou autorização.
RN04	Imagem vinculada	Toda imagem deve estar ligada a paciente, ferida e avaliação.
RN05	Finalidade definida	Toda imagem deve ter finalidade registrada.
RN06	ROI recomendada	Análise visual ou computacional deve priorizar ROI quando aplicável.
RN07	IA como apoio	Resultados de IA são assistivos ou experimentais, nunca diagnóstico definitivo.
RN08	Responsabilidade profissional	Interpretação clínica final pertence ao profissional habilitado.
RN09	Paciente real	Imagens reais em pesquisa dependem de CEP, TCLE e governança.
RN10	Bases públicas	Bases públicas devem respeitar licença, origem e finalidade acadêmica.
RN11	Relatório rastreável	Relatórios indicam data, responsável e registros utilizados.
RN12	Exclusão controlada	Exclusões devem ser restritas, auditáveis e compatíveis com política institucional.
RN13	Minimização	O sistema evita dados pessoais desnecessários.
RN14	Exportação protegida	Exportações devem ser autorizadas, rastreadas e anonimizadas quando aplicável.

Código	Regra	Descrição
RN15	Validação antes de produção	O sistema não deve ser apresentado como clinicamente validado antes de estudos adequados.

Fonte: Elaboração própria.

14 PERFIS DE USUÁRIO E PERMISSÕES

Tabela 7 – Perfis de usuário e permissões

Perfil	Permissões principais	Restrições
Administrador	Gerenciar usuários, permissões, configurações e auditoria.	Não altera conduta clínica sem perfil profissional.
Enfermeiro	Cadastrar pacientes, registrar feridas, inserir imagens, marcar ROI e gerar relatórios.	Acesso limitado aos casos autorizados.
Médico	Consultar registros, revisar relatórios e apoiar conduta clínica.	Acesso conforme vínculo assistencial.
Estomaterapeuta	Apoiar avaliação especializada e critérios clínicos.	Atuação conforme autorização institucional.
Pesquisador	Acessar dados anonimizados, bases públicas e métricas experimentais.	Não acessa dados identificáveis sem aprovação ética.
Orientador	Acompanhar documentação, metodologia e entregas.	Acesso a dados reais somente se previsto no protocolo.
Desenvolvedor	Implementar funcionalidades, testes e documentação.	Não acessa dados reais sem autorização formal.
Paciente	Visualizar informações próprias em módulo futuro.	Sem acesso a dados de outros pacientes.

Fonte: Elaboração própria.

15 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Tabela 8 – Matriz de rastreabilidade

ID	Objetivo	Requisitos	Critério de validação
MT01	Organizar usuários e acesso	RF01, RF02, RF13, RNF01	Usuário acessa apenas funcionalidades permitidas.
MT02	Registrar pacientes	RF03, RNF11	Paciente pode ser criado, editado e consultado.
MT03	Registrar feridas	RF04, RC03, RC04	Ferida vinculada ao paciente com campos mínimos.
MT04	Inserir imagens	RF05, RNF03	Imagem vinculada à avaliação e exibida corretamente.
MT05	Usar ROI	RF06, RF07, RN06	Usuário marca uma ou mais regiões de interesse.
MT06	Comparar evolução	RF08, RF09, RC12	Sistema apresenta histórico e comparação temporal.
MT07	Gerar relatórios	RF10, RC15, RN11	Relatório contém dados, imagens, observações e aviso.
MT08	Garantir segurança	RF18, RNF01, RNF04	Ações relevantes aparecem no log.
MT09	Apoiar pesquisa com IA	RF15, RF16, RNF14	Experimentos registram dataset, versão, parâmetros e métricas.
MT10	Cumprir LGPD e ética	RF17, RF19, RN09, RN13	Fluxo documenta consentimento, anonimização e aprovação ética.
MT11	Validar bases públicas	RF15, RN10	Dataset tem origem, licença e finalidade documentadas.
MT12	Preparar interoperabilidade	RF20, RNF15	Arquitetura mantém exportação padronizada futura.

ID	Objetivo	Requisitos	Critério de validação
MT13	Registrar condutas e planos	RF21, RC16, RNF11	Conduta, terapia, insumo e orientação ficam vinculados ao acompanhamento.

Fonte: Elaboração própria.

16 ENGENHARIA DE SOFTWARE E MODELAGEM DA SOLUÇÃO

A modelagem de software do HEAL+ / REDISUS foi organizada para complementar o levantamento de requisitos técnicos, clínicos e éticos. Enquanto os requisitos definem o que a solução deve realizar, os modelos de Engenharia de Software descrevem, de forma visual e rastreável, os atores, fluxos, classes, entidades e interações que sustentam a proposta. Essa representação reduz ambiguidades, auxilia a comunicação entre equipe técnica e área clínica e favorece a verificação de coerência entre escopo, funcionalidades e regras de negócio (FERNANDES; MACHADO, 2017; PRESSMAN; MAXIM, 2016; GUEDES, 2018; WAZLAWICK, 2013).

A inclusão desta seção não altera o escopo assistencial do trabalho. O HEAL+ permanece definido como módulo de apoio ao registro, ao acompanhamento longitudinal e à análise evolutiva de feridas, com recursos de inteligência artificial tratados como assistivos, experimentais e dependentes de validação. Portanto, os diagramas apresentados devem ser lidos como documentação conceitual e acadêmica da solução, não como evidência de validação clínica ou de disponibilidade integral em produção.

16.1 Visão geral da modelagem

A modelagem foi organizada em cinco perspectivas: funcional, estrutural, comportamental, de interação e de dados. A perspectiva funcional é representada pelos atores e casos de uso; a estrutural, pelo diagrama de classes; a comportamental, pelos diagramas de atividades; a de interação, pelos diagramas de sequência; e a de dados, pelo modelo entidade-relacionamento conceitual. Essa organização permite relacionar os requisitos do TCC com a experiência esperada de uso do sistema e com os componentes conceituais necessários ao registro clínico.

O fluxo principal considerado para a modelagem envolve autenticação, seleção ou cadastro de paciente, registro da ferida, inclusão de imagem clínica, marcação de ROI, execução opcional de análise assistiva por IA, registro de avaliação clínica, armazenamento de evidências, geração de relatório e acompanhamento longitudinal. Quando houver uso de bases públicas ou imagens reais de pacientes, a modelagem também prevê separação entre uso assistencial, uso experimental e uso de pesquisa, respeitando LGPD, aprovação ética, TCLE e anonimização quando aplicável.

16.2 Atores do sistema

O paciente é tratado como sujeito central do cuidado e titular dos dados, mas não como usuário assistencial pleno no escopo atual. Caso um portal do paciente seja desenvolvido em versão futura, seus casos de uso deverão ser especificados separadamente, com regras

Tabela 9 – Atores do sistema HEAL+ / REDISUS

Ator	Descrição	Tipo
Profissional de saúde	Usuário principal responsável por registrar pacientes, feridas, imagens, avaliações e relatórios.	Principal
Enfermeiro ou estomaterapeuta	Profissional com atuação direta no acompanhamento de feridas, avaliação longitudinal e registro clínico estruturado.	Principal
Médico ou dermatologista	Consulta histórico, imagens, relatórios e registros evolutivos para apoio à avaliação clínica.	Principal
Administrador	Gerencia usuários, perfis, permissões, parâmetros e auditoria.	Principal
Pesquisador	Acessa bases públicas, dados anonimizados, métricas e experimentos documentados.	Principal
Paciente	Titular dos dados e sujeito do cuidado; no escopo atual, aparece como ator indireto ou futuro.	Indireto
Sistema de IA	Processa imagem, ROI e parâmetros experimentais, retornando resultado assistivo e limitações.	Secundário
Sistema FHIR futuro	Representa possibilidade de interoperabilidade clínica em versão posterior.	Externo
Banco de dados e armazenamento	Mantém pacientes, feridas, imagens, avaliações, relatórios, resultados e logs.	Técnico

Fonte: Elaboração própria.

próprias de consentimento, autenticação, linguagem de aviso e governança de dados.

16.3 Casos de uso principais

Tabela 10 – Casos de uso do HEAL+ / REDISUS

Código	Caso de uso	Ator principal	Status no escopo atual
UC01	Autenticar usuário	Profissional, administrador ou pesquisador	Parcialmente implementado
UC02	Gerenciar usuários e permissões	Administrador	Parcialmente implementado

Código	Caso de uso	Ator principal	Status no escopo atual
UC03	Gerenciar paciente	Profissional de saúde	Parcialmente implementado
UC04	Registrar lesão ou ferida	Profissional de saúde	Parcialmente implementado
UC05	Enviar ou capturar imagem clínica	Profissional de saúde	Parcialmente implementado
UC06	Marcar ROI na imagem	Profissional de saúde	Experimental
UC07	Executar análise assistiva por IA	Profissional e sistema de IA	Experimental
UC08	Registrar avaliação clínica da ferida	Profissional de saúde	Parcialmente implementado
UC09	Consultar histórico evolutivo	Profissional de saúde	Parcialmente implementado
UC10	Comparar evolução por imagens	Profissional de saúde	Planejado/parcial
UC11	Gerar relatório de acompanhamento	Profissional de saúde	Parcialmente implementado
UC12	Registrar plano de cuidado ou conduta	Profissional de saúde	Planejado/parcial
UC13	Registrar follow-up	Profissional de saúde	Planejado/parcial
UC14	Registrar experimento com base pública	Pesquisador	Experimental
UC15	Aplicar pré-processamento com OpenCV	Pesquisador ou sistema de IA	Experimental
UC16	Exportar dados ou relatório	Profissional ou pesquisador	Planejado/parcial
UC17	Exportar recurso FHIR	Sistema	Planejado
UC18	Anonimizar dados para pesquisa	Pesquisador ou administrador	Planejado
UC19	Consultar logs e auditoria	Administrador	Planejado/parcial

Tabela 11 – Documentação resumida dos casos de uso centrais

UC	Objetivo	Fluxo resumido	Requisitos
UC01	Controlar acesso ao sistema	Usuário informa credenciais; a API valida autenticação; o perfil é verificado; o acesso é liberado conforme permissões e o evento é registrado.	RF02, RF14, RF19
UC03	Manter cadastro mínimo do paciente	Profissional seleciona novo paciente ou paciente existente; o sistema valida dados mínimos e vincula o registro ao contexto assistencial.	RF03, RNF02, RNF03
UC04	Registrar ferida ou lesão	Profissional informa tipo, localização, evolução, observações e vínculo com o paciente.	RF04, RF05, RC03
UC05	Vincular imagem clínica	Profissional associa imagem ao atendimento ou à ferida, preservando rastreabilidade, data e vínculo clínico.	RF05, RNF03
UC06	Marcar ROI	Profissional delimita região de interesse para análise visual, relatório ou experimento.	RF06, RF07, RN06
UC07	Executar IA assistiva	Sistema processa imagem ou ROI, registra modelo, versão, parâmetros e limitações, e apresenta resultado para revisão humana.	RF15, RF16, RN15
UC11	Gerar relatório	Sistema consolida dados clínicos, imagens, observações, resultados assistivos e aviso de limitação clínica.	RF10, RC15, RN11
UC18	Anonimizar dados para pesquisa	Usuário autorizado prepara dados para uso científico, removendo identificadores diretos e preservando rastreabilidade ética.	RF17, RF19, RN09

Fonte: Elaboração própria.

16.4 Diagramas da solução

As figuras a seguir apresentam a modelagem visual da solução. Para manter o documento tecnicamente correto, os diagramas indicam intenção de projeto, responsabilidades e fluxos esperados, sem afirmar que todos os recursos estejam validados clinicamente ou prontos para uso assistencial.

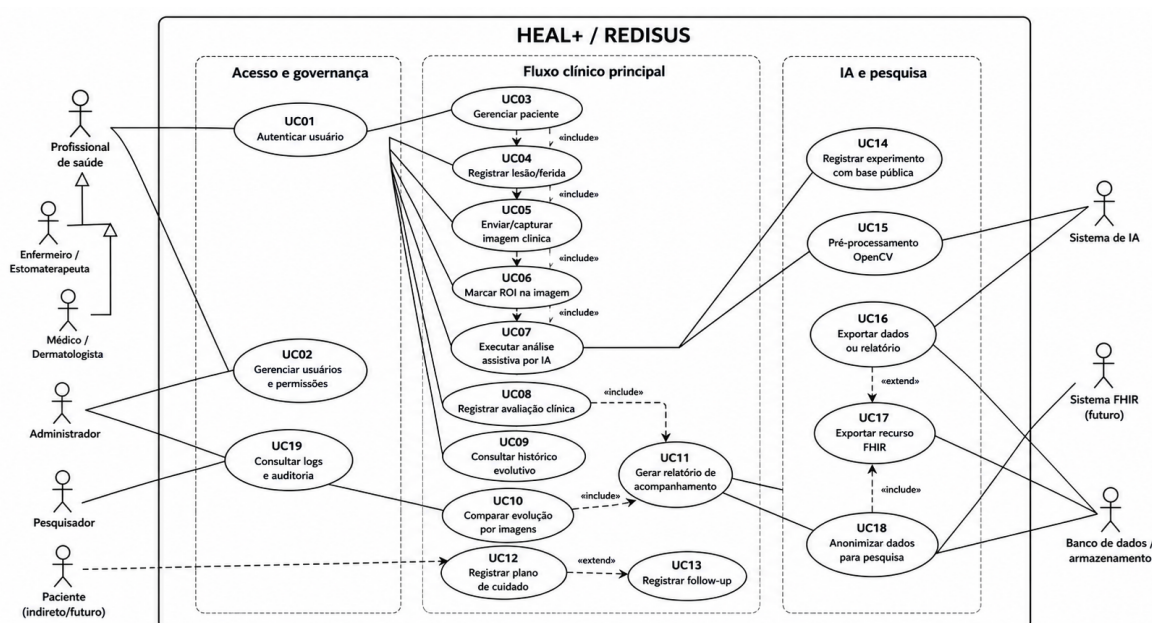


Figura 2 – Diagrama geral de casos de uso do HEAL+ / REDISUS

Fonte: Elaboração própria, com base na modelagem funcional do projeto.

Diagrama de classes conceitual do HEAL+ / REDISUS

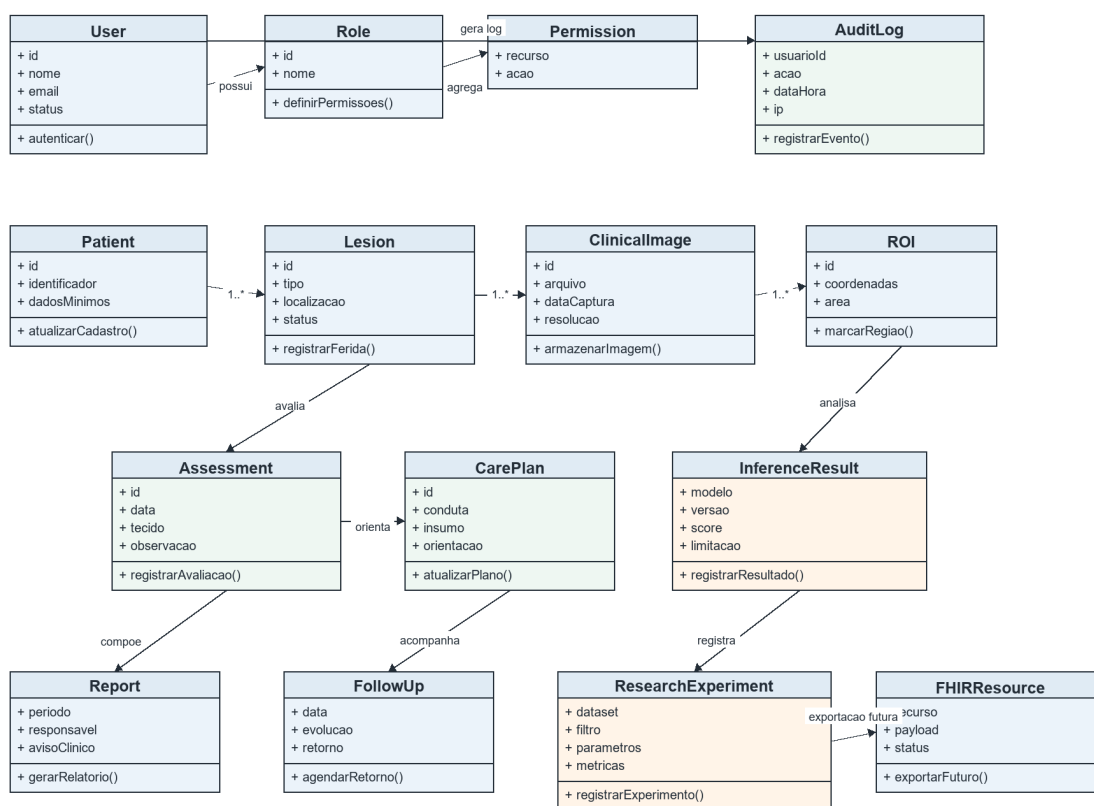


Figura 3 – Diagrama de classes conceitual do HEAL+ / REDISUS

Fonte: Elaboração própria, com base na modelagem estrutural da solução.

Diagrama de atividades: fluxo de login

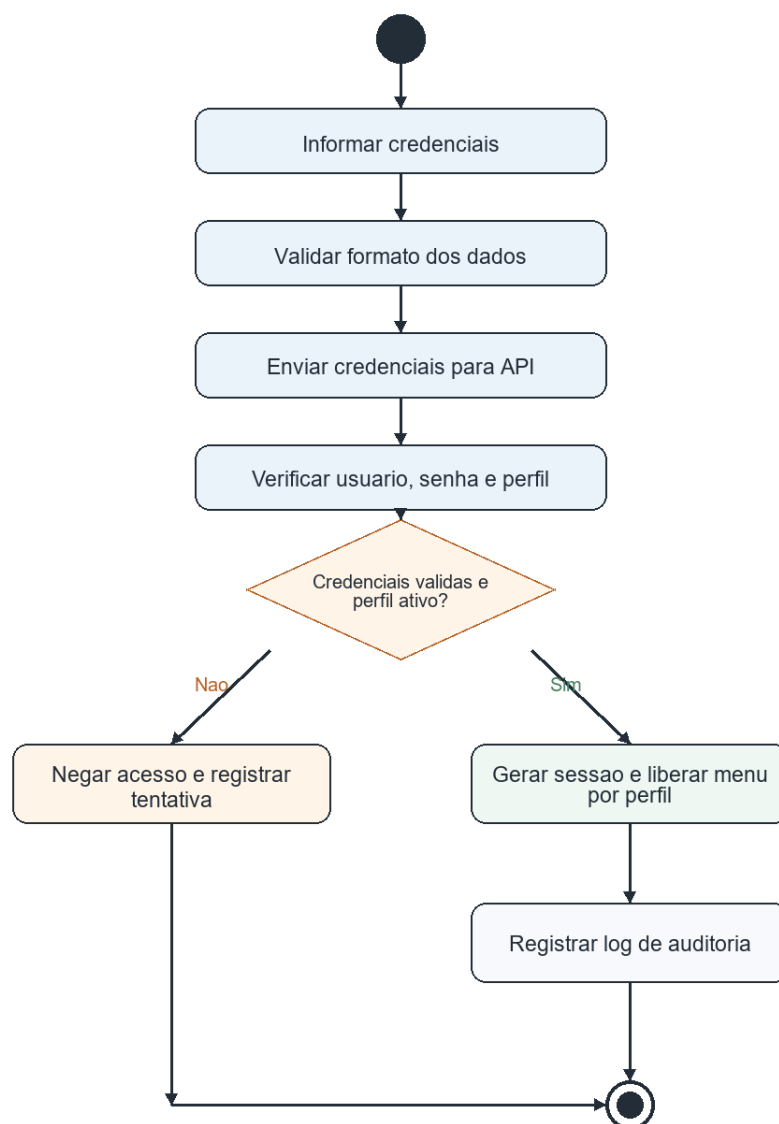


Figura 4 – Diagrama de atividades do fluxo de login

Fonte: Elaboração própria.

Diagrama de atividades: registro de avaliação da ferida

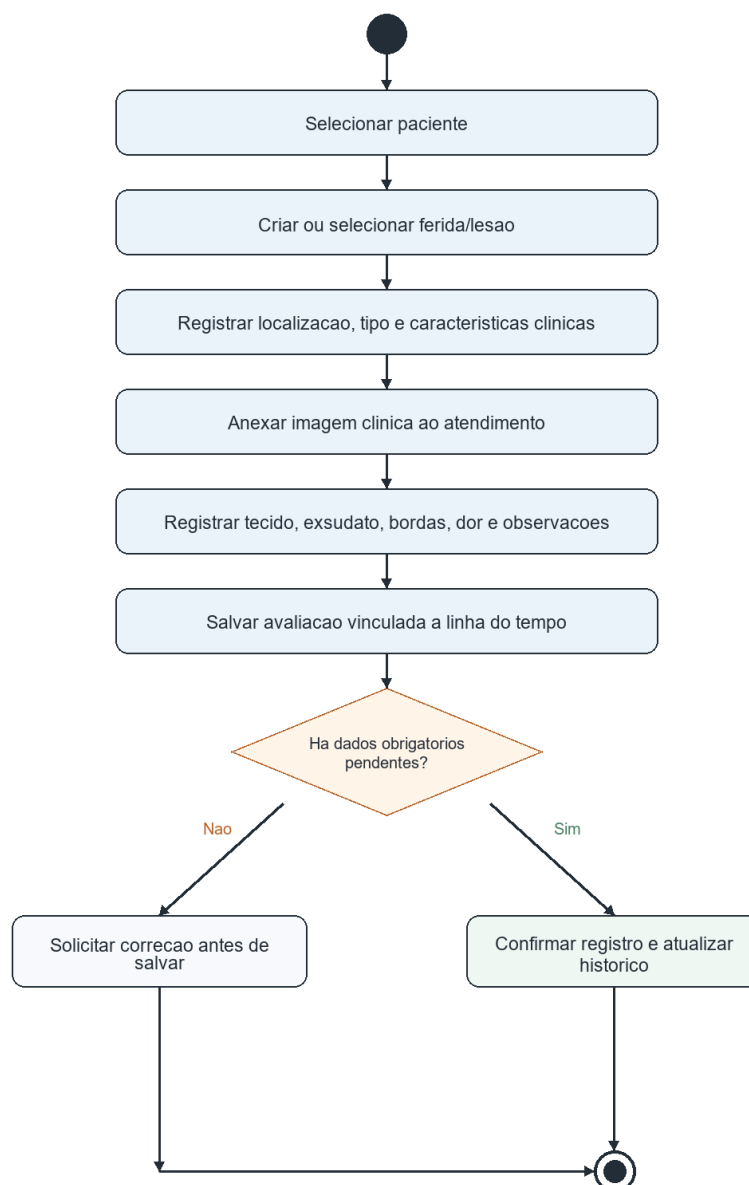


Figura 5 – Diagrama de atividades do registro de avaliação da ferida

Fonte: Elaboração própria.

Diagrama de atividades: ROI, IA assistiva e relatório

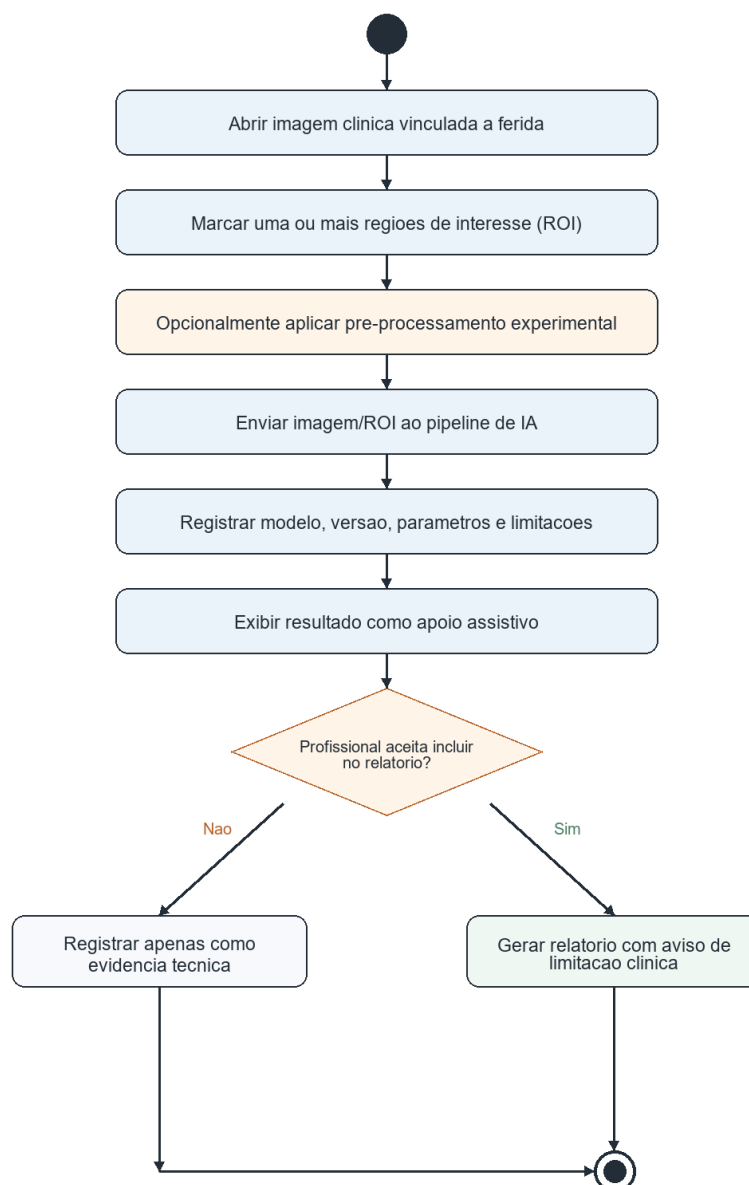


Figura 6 – Diagrama de atividades do fluxo de ROI, IA assistiva e relatório

Fonte: Elaboração própria.

Diagrama de sequencia: fluxo de login

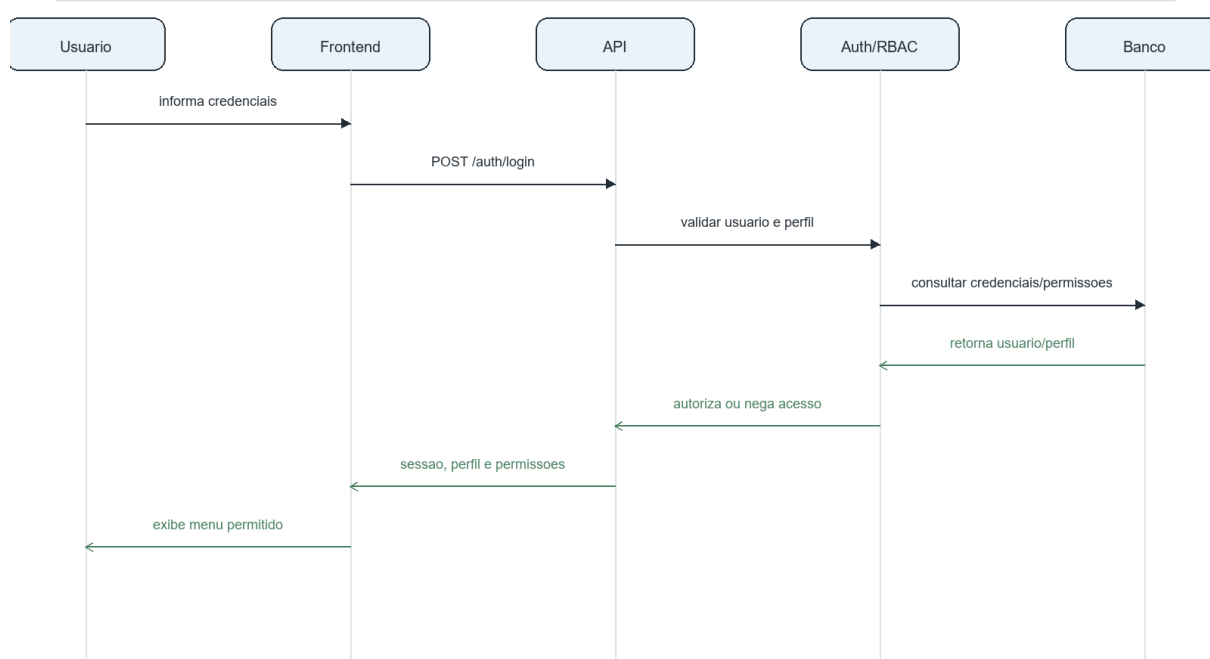


Figura 7 – Diagrama de sequência do fluxo de login

Fonte: Elaboração própria.

Diagrama de sequencia: gerenciamento de paciente e ferida

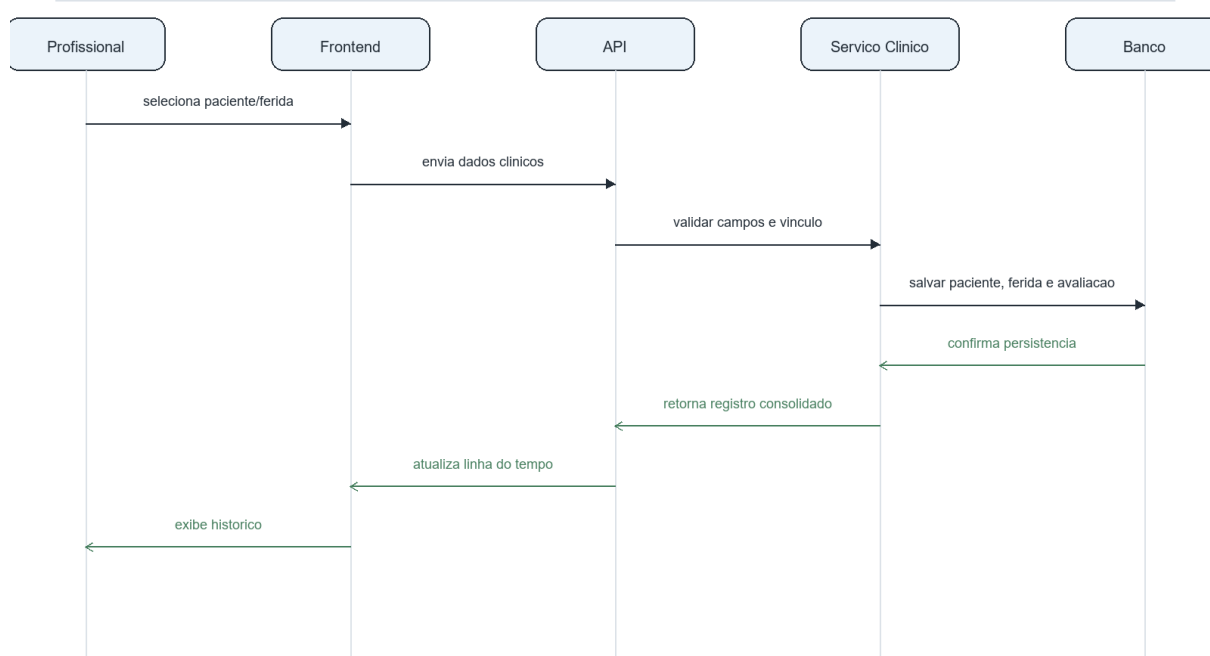


Figura 8 – Diagrama de sequência do gerenciamento de paciente e ferida

Fonte: Elaboração própria.

Diagrama de sequencia: ROI, IA assistiva e relatorio

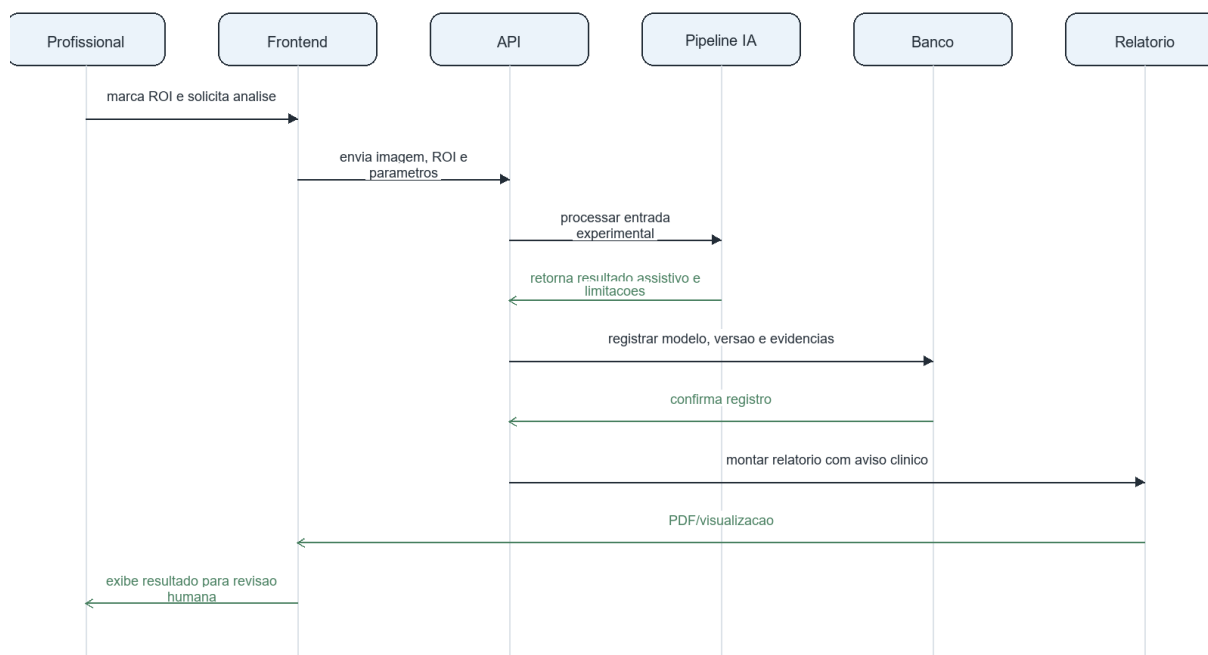


Figura 9 – Diagrama de sequência do fluxo de ROI, IA assistiva e relatório

Fonte: Elaboração própria.

Modelo entidade-relacionamento conceitual do HEAL+ / REDISUS

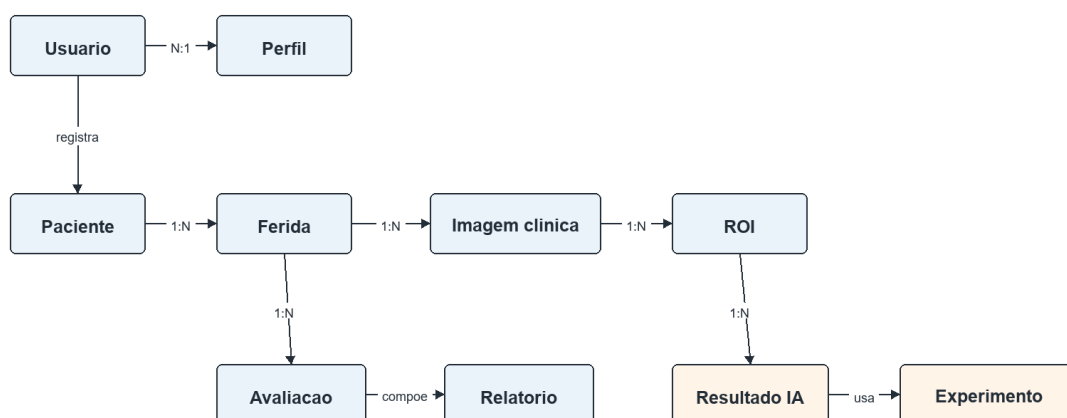


Figura 10 – Modelo entidade-relacionamento conceitual do HEAL+ / REDISUS

Fonte: Elaboração própria, com base na modelagem conceitual dos dados do projeto.

16.5 Relação entre modelagem, requisitos e rastreabilidade

A modelagem proposta fortalece a matriz de rastreabilidade porque associa requisitos funcionais, regras de negócio, atores e evidências visuais. Essa relação auxilia a verificar se funcionalidades críticas possuem representação no fluxo da solução e se há coerência entre requisitos, casos de uso, arquitetura conceitual e critérios de validação.

Tabela 12 – Complemento da rastreabilidade com casos de uso e diagramas

Requisito	Caso de uso relacionado	Evidência de modelagem
RF02 – Login e autenticação	UC01	Diagrama de atividades e sequência de login; classes User, Role, Permission e AuditLog.
RF03 – Cadastro de pacientes	UC03	Sequência de gerenciamento de paciente e entidade Patient.
RF05 – Registro de feridas	UC04	Classe Lesion, fluxo de avaliação e entidade Ferida.
RF06 – Upload de imagens	UC05	Classe ClinicaImage e vínculo com Ferida.
RF07 – Marcação de ROI	UC06	Classe ROI, atividade de ROI e análise assistiva.
RF10 – Relatório de acompanhamento	UC11	Classe Report e sequência de ROI, IA e relatório.
RF14 – Controle de permissões	UC02	Relação entre User, Role e Permission.
RF16 – Testes com bases públicas	UC14	ResearchExperiment e separação entre uso experimental e assistencial.
RF17 – Registro de métricas de IA	UC14, UC15	InferenceResult e ResearchExperiment.
RF19 – Log de auditoria	UC01, UC02, UC19	Classe AuditLog e fluxo de autenticação.
RF20 – Anonimização para pesquisa	UC18	Caso de uso de anonimização e preparação ética para pesquisa.

Fonte: Elaboração própria.

17 TESTES COM BANCOS DE IMAGENS PÚBLICOS

O uso de bancos públicos de imagens deve ocorrer em ambiente de pesquisa, respeitando licenças, termos de uso e restrições de redistribuição. O projeto não deve incorporar imagens públicas ao repositório sem autorização. Sempre que possível, os datasets devem permanecer fora do Git e ser referenciados por manifestos, como já previsto pela pasta `data/manifests/`.

Tabela 13 – Planejamento de testes com imagens públicas

ID	Base ou fonte	Finalidade	Cuidados
TP01	PIID	Testar classificação de estágios de lesão por pressão.	Confirmar licença, manter fora do Git quando aplicável e registrar split.
TP02	Medetec ou equivalente	Testar detecção, organização e preparação para modelos.	Verificar origem, termos e disponibilidade local.
TP03	Imagens públicas variadas	Avaliar robustez sob diferentes iluminações e ângulos.	Usar apenas material permitido para pesquisa.
TP04	Subconjunto anotado	Validar ROI, bounding boxes e máscaras.	Registrar anotador, critérios e versão.
TP05	Base tecidual	Testar segmentação de granulação, esfacelo e necrose.	Padronizar rótulos e revisar clinicamente.

Fonte: Elaboração própria.

Na inspeção local, o conjunto PIID aparece organizado em quatro classes, totalizando 1.091 imagens: 230 de estágio 1, 313 de estágio 2, 275 de estágio 3 e 273 de estágio 4. Esses números correspondem ao acervo local e não devem ser extrapolados para alegações clínicas. O diretório `dataset/medetec` não continha imagens na inspeção de 5 maio 2026, razão pela qual qualquer afirmação sobre Medetec deve ser verificada com orientação/professor antes de entrar em versão final de submissão.

18 TESTES DE REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS PARA IA

A análise por imagem depende da qualidade da captura, da padronização da entrada, da ROI e do tamanho usado pelo modelo. Reduções excessivas podem remover bordas finas, tecidos pequenos, variações de cor e características perilesionais; imagens grandes elevam custo computacional e podem dificultar uso em dispositivos modestos (ANISUZZAMAN et al., 2022; DABAS et al., 2023).

A análise técnica de sensibilidade à resolução espacial avaliou o conjunto PIID no split de teste de 165 imagens. O experimento degradou imagens para diferentes resoluções e reamostrou para 224 x 224, comparando a saída degradada com a referência interna do próprio pipeline clássico. O menor ponto que satisfaz simultaneamente os critérios internos foi 80 x 80 para o pipeline clássico; contudo, o mínimo operacional recomendado para o sistema unificado permanece 224 x 224, pois o classificador especializado local registra entrada de 224 x 224 e modelos profundos exigem entrada padronizada.

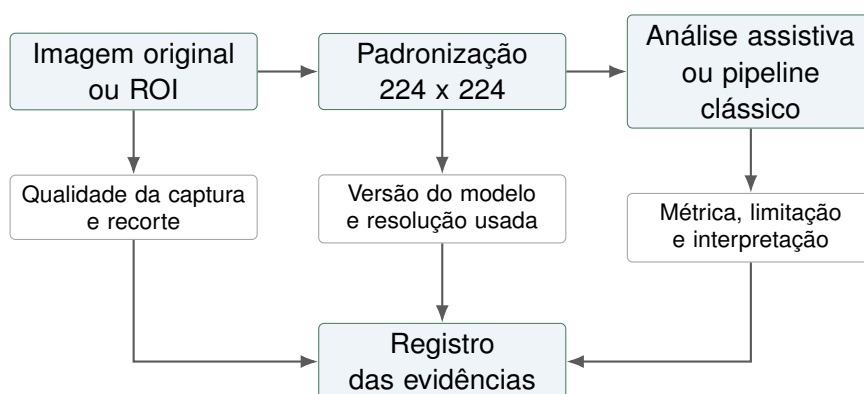


Figura 11 – Representação metodológica do redimensionamento e registro de evidências

Fonte: Elaboração própria, sem uso de imagem clínica real.

18.1 Pré-processamento experimental com OpenCV

Atendendo à orientação da professora Márcia, foi acrescentada uma etapa experimental de pré-processamento de imagens com OpenCV antes da análise pelo HEAL+. Essa etapa não substitui o pipeline principal e deve ser usada apenas para comparação controlada. As funções foram organizadas em `src/processing/preprocessing_filters.py` e o script de execução em `scripts/run_preprocessing_experiments.py`.

Foram implementados filtro passa-baixa por mediana com `cv2.medianBlur()`, filtro passa-baixa gaussiano com `cv2.GaussianBlur()`, equalização global de histograma em escala de cinza com `cv2.equalizeHist()`, equalização de luminância em imagem colorida por YCrCb, CLAHE em luminância por LAB e combinações entre filtro e equalização. A

Tabela 14 – Síntese interpretativa do redimensionamento

Resolução	Uso interpretado	Cautela
224 x 224	Mínimo operacional recomendado para sistema unificado.	Adequado à configuração local do classificador PIID.
96 x 96 a 224 x 224	Faixa estável para análise clássica no experimento local.	Não substitui validação por especialista.
80 x 80	Mínimo técnico interno do pipeline clássico testado.	Não recomendado como padrão operacional para IA profunda.
Abaixo de 64 x 64	Faixa de degradação crescente.	Evitar para decisão técnica, salvo teste controlado.

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise técnica de resolução espacial do projeto.

equalização colorida foi aplicada apenas no canal de luminância para reduzir distorção cromática da ferida.

O script gera dez variantes: original, mediana, gaussiana, equalização em cinza, equalização colorida, CLAHE colorido, mediana com equalização, gaussiano com equalização, mediana com CLAHE e gaussiano com CLAHE. Para cada variante, salva imagem processada, linha em CSV comparativo e grade visual na pasta de relatórios do experimento. Métricas inexistentes no pipeline são registradas como `not_available`, sem inferência manual de resultados.

Como verificação inicial, o script foi executado em 5 maio 2026 sobre a imagem sintética `examples/synthetic_wound.jpg`, sem uso de imagem real de paciente. No ambiente local de teste, alguns modelos profundos opcionais não estavam carregados por ausência de dependências ou pesos, de modo que os valores abaixo representam apenas uma execução técnica de fumaça do analisador clínico disponível, não validação clínica.

Esses resultados iniciais indicam que o pré-processamento pode alterar significativamente a área detectada e a aceitação da imagem pelo analisador. A equalização em escala de cinza, por remover a informação de cor, foi rejeitada na verificação sintética; já a equalização global colorida ampliou excessivamente a área detectada. Esse comportamento reforça que filtros devem ser avaliados empiricamente, imagem a imagem, antes de qualquer adoção operacional. Não se conclui, nesta etapa, que qualquer filtro melhora a IA.

Tabela 15 – Execução inicial dos filtros OpenCV em imagem sintética

Método	Área detectada	ROI	Observação
Original	53.823 px	1	Ferida válida; tecido predominante: esfacelo.
Mediana	55.209 px	1	Alterou discretamente a área detectada.
Gaussiano	55.902 px	1	Alterou discretamente a área detectada.
Equalização em cinza	0 px	não disponível	Rejeitada pelo analisador por perda de características cromáticas.
Equalização colorida	307.200 px	1	Expansão excessiva da área detectada no teste sintético.
CLAHE colorido	37.356 px	1	Reduziu a área detectada em relação ao original.
Mediana + equalização	307.200 px	1	Expansão excessiva da área detectada no teste sintético.
Gaussiano + equalização	307.200 px	1	Expansão excessiva da área detectada no teste sintético.
Mediana + CLAHE	37.211 px	1	Resultado próximo ao CLAHE colorido.
Gaussiano + CLAHE	41.148 px	1	Resultado intermediário entre CLAHE e original.

Fonte: Elaboração própria, a partir de execução experimental sobre imagem sintética do repositório.

19 USO DE ROI

A ROI, ou região de interesse, reduz interferências externas à ferida, como pele saudável, curativos, sombras, fundo, objetos e múltiplas lesões no mesmo enquadramento. Em imagens clínicas, a delimitação manual ou assistida ajuda a concentrar o processamento na área relevante e se relaciona diretamente com segmentação, mensuração e classificação (ANISUZZAMAN et al., 2022; DABAS et al., 2023).

No estado atual do projeto, o README e as rotas de integração descrevem etapa manual obrigatória de ROI no analisador web, com polígono, desenho livre, círculo e suporte a múltiplas ROIs por imagem. Essas ROIs são convertidas em máscaras binárias e utilizadas como filtro principal para validação, segmentação, tecidos e sobreposições visuais.

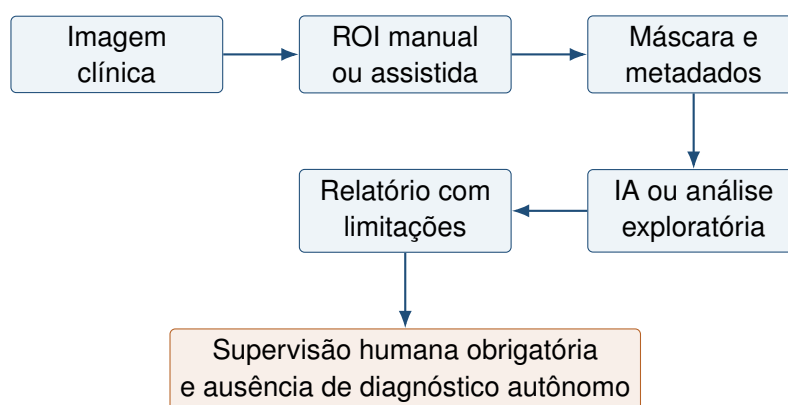


Figura 12 – Fluxo seguro para ROI, análise assistida e relatório

Fonte: Elaboração própria, com base nas diretrizes da OMS para IA em saúde.

20 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E VISÃO COMPUTACIONAL

O HEAL+ prevê uso de IA e visão computacional para apoiar análise de feridas, porém esses recursos devem permanecer em estágio experimental até validação adequada. A implementação atual inclui pipeline de inferência, segmentação tecidual clássica, classificadores experimentais, model card de lesão por pressão, registro de modelos e documentação de limitações.

O model card do classificador de lesão por pressão informa uso de ResNet50, dataset PIID local, entrada 224 x 224, quatro classes de estágio, split de 763 imagens de treino, 163 de validação e 165 de teste, além de acurácia de teste de 0,7030 no baseline inicial. Esses valores devem ser descritos apenas como resultados exploratórios locais, pois não equivalem a validação clínica externa nem autorizam uso autônomo para estadiamento.

Toda saída de IA deve conter: data, versão do modelo, dataset, split, métrica, confiança ou incerteza, limitações, indicação de supervisão humana, vínculo entre imagem e ROI, e aviso de que a interpretação final é profissional. Recomenda-se ainda registrar exemplos de falha, análise de viés, qualidade da imagem e critérios de revisão por especialista.

21 ASPECTOS ÉTICOS

O HEAL+ lida com dados de saúde e imagens clínicas, por isso aspectos éticos devem orientar o projeto desde a concepção. A Resolução CNS nº 466/2012 estabelece diretrizes para pesquisas envolvendo seres humanos, incluindo respeito à dignidade, autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, equidade, consentimento e análise de riscos e benefícios (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). A Resolução CNS nº 510/2016 deve ser considerada quando a pesquisa envolver Ciências Humanas e Sociais, dados diretamente obtidos de participantes ou informações identificáveis (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016).

Qualquer coleta, armazenamento, análise ou compartilhamento de imagens reais de pacientes para pesquisa deve ser submetido ao CEP antes de execução. Enquanto não houver aprovação ética, os testes devem se limitar a dados sintéticos, imagens públicas permitidas ou bases licenciadas. O protocolo deve explicar se haverá IA, quais dados serão processados, como serão protegidos, quais riscos existem e que o sistema não será usado para decisão clínica autônoma (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012).

As figuras metodológicas foram criadas como diagramas esquemáticos, sem uso de fotografia clínica real. Essa decisão reduz risco de exposição indevida e evita inserir imagem sensível sem comprovação de TCLE, anonimização e aprovação ética.

22 LGPD E PROTEÇÃO DE DADOS

A LGPD estabelece regras para tratamento de dados pessoais e sensíveis. No HEAL+, dados de pacientes, fotografias de feridas, relatórios e histórico de acompanhamento devem ser tratados como informações sensíveis e protegidos por medidas técnicas e administrativas (BRASIL, 2018; AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2023). A classificação interna do projeto trata imagens de feridas, dados clínicos, relatórios estruturados e histórico de atendimento como sensíveis críticos.

As diretrizes mínimas são: coletar apenas dados necessários; informar finalidade; restringir acesso por perfil; registrar logs; evitar dados reais em ambiente de teste; anonimizar ou pseudonimizar dados de pesquisa; armazenar imagens com segurança; não compartilhar com terceiros sem base legal ou autorização; definir retenção e descarte; e manter documentação de governança.

23 PREPARAÇÃO PARA SUBMISSÃO AO CEP

A submissão ao CEP será necessária caso o projeto envolva coleta, uso, análise, armazenamento ou compartilhamento de dados e imagens reais de pacientes em pesquisa. A preparação deve incluir título, pesquisadores responsáveis, instituição proponente, justificativa, objetivos, metodologia, critérios de inclusão e exclusão, dados coletados, riscos, benefícios, TCLE, plano de anonimização, armazenamento, descarte, autorização institucional e explicação sobre IA.

O protocolo deve deixar explícito que o HEAL+ é sistema de apoio ao registro e acompanhamento, não ferramenta autônoma de diagnóstico. Caso modelos de IA sejam avaliados, os resultados devem ser analisados em contexto de pesquisa e comparados com avaliação profissional, sem substituí-la (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023; BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012).

24 RISCOS

Tabela 16 – Riscos do projeto

ID	Risco	Descrição	Mitigação
R01	Uso indevido como diagnóstico	Usuário interpretar resultado como diagnóstico definitivo.	Avisos, treinamento e limitação explícita.
R02	Exposição de dados sensíveis	Vazamento de dados ou imagens clínicas.	Controle de acesso, logs, criptografia e minimização.
R03	Uso sem aprovação ética	Pesquisa com imagens reais sem CEP.	Bloquear uso até aprovação.
R04	Viés de dataset	Modelo treinado com base pouco diversa.	Documentar dataset e revisar com especialistas.
R05	Baixa qualidade de imagem	Foco, iluminação ou enquadramento inadequados.	Guia de captura e validação de qualidade.
R06	ROI incorreta	Região marcada não representa a ferida.	Edição, treinamento e revisão profissional.
R07	Métricas superestimadas	Bom resultado interno sem validação externa.	Usar conjunto congelado e evitar claims clínicos.
R08	Perda de dados	Falhas de armazenamento ou backup.	Política de backup e recuperação.
R09	Falha de permissões	Acesso indevido por perfil mal configurado.	RBAC, testes de autorização e auditoria.
R10	Dependência técnica	Dificuldade de manter modelos e bibliotecas.	Versionamento, documentação e ambiente controlado.

Fonte: Elaboração própria.

25 CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

A validação deve ocorrer em camadas: validação técnica do software, validação do fluxo de uso, avaliação com bases públicas, revisão de segurança e privacidade e, apenas após aprovação ética, validação com dados reais de pacientes. Desempenho computacional, usabilidade e validade clínica são dimensões diferentes e não devem ser confundidas (ANISUZZAMAN et al., 2022; DABAS et al., 2023; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023).

Tabela 17 – Critérios de validação

ID	Camada	Critério	Evidência
CV01	Funcional	Cadastro, edição e consulta funcionam.	Testes automatizados/manuais.
CV02	Segurança	Acesso restrito por perfil.	Teste de autorização.
CV03	Usabilidade	Profissional registra ferida sem dificuldade crítica.	Roteiro de teste.
CV04	Imagens	Upload, vínculo e relatório funcionam.	Casos de teste.
CV05	ROI	ROI única e múltipla são criadas e editadas.	Teste visual.
CV06	Relatório	Documento traz dados essenciais e aviso.	PDF/tela.
CV07	IA experimental	Métricas têm dataset, split e versão.	Relatório de experimento.
CV08	Ética	Protocolo possui TCLE, riscos e plano de dados.	Checklist CEP.
CV09	LGPD	Dados sensíveis têm finalidade e acesso restrito.	Revisão documental.
CV10	Rastreabilidade	Requisito crítico possui teste associado.	Matriz atualizada.

Fonte: Elaboração própria.

26 CRONOGRAMA

Tabela 18 – Cronograma proposto

Etapas	Atividade	Entregável	Período
1	Revisão do escopo e requisitos	Texto do TCC revisado	Mês 1
2	Levantamento clínico com profissionais	Campos clínicos validados	Mês 1
3	Modelagem de perfis e permissões	Matriz de acesso	Mês 2
4	Ajuste do registro de feridas	Protótipo funcional	Mês 2
5	Ajuste de imagens e ROI	Fluxo com ROI	Mês 3
6	Relatórios e histórico	Relatório de acompanhamento	Mês 3
7	Testes com bases públicas	Benchmark exploratório	Mês 4
8	Testes de redimensionamento	Comparativo técnico	Mês 4
9	Preparação LGPD e CEP	Minuta, TCLE e checklist	Mês 5
10	Revisão acadêmica final	TCC consolidado	Mês 6

Fonte: Elaboração própria.

27 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O HEAL+ / REDISUS apresenta potencial como módulo de feridas crônicas em uma rede de saúde digital, especialmente por combinar registro estruturado, imagens, ROI, histórico evolutivo, relatórios, rastreabilidade e preparação para IA assistiva. A literatura sustenta a relevância do problema clínico e indica que tecnologias digitais e IA podem contribuir para documentação, mensuração e acompanhamento, desde que submetidas a validação adequada (OLSSON et al., 2019; SEN, 2019; ANISUZZAMAN et al., 2022; DABAS et al., 2023).

O estudo reforça que o sistema deve ser comunicado como ferramenta de apoio. Ele não substitui diagnóstico, prescrição, estadiamento clínico ou responsabilidade profissional. O uso de IA deve permanecer experimental até que existam validação técnica robusta, validação clínica, governança ética e aprovação pelo CEP quando houver seres humanos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023; BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012).

As próximas etapas recomendadas são: revisar o trabalho com orientador e profissionais da saúde; validar a referência institucional específica do Cluster; confirmar licenças e disponibilidade de bases públicas; amadurecer manifestos de dataset; registrar benchmarks reprodutíveis; preparar minuta de protocolo CEP; e manter a documentação técnica do HEAL+ atualizada durante a evolução do projeto.

REFERÊNCIAS

- ALVES, D. F. d. S. et al. Translation and adaptation of the bates-jensen wound assessment tool for the brazilian culture. *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 24, n. 3, p. 826–833, 2015.
- ANISUZZAMAN, D. M. et al. Image-based artificial intelligence in wound assessment: a systematic review. *Advances in Wound Care*, v. 11, n. 12, p. 687–709, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação*. Rio de Janeiro, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação*. Rio de Janeiro, 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação*. Rio de Janeiro, 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração*. Rio de Janeiro, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6028: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação*. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação*. Rio de Janeiro, 2023.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia orientativo: tratamento de dados pessoais pelo Poder Público: versão 2.0*. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf>>. Acesso em: 5 maio 2026.
- BATES-JENSEN, B. M. et al. Reliability of the bates-jensen wound assessment tool for pressure injury assessment: the pressure ulcer detection study. *Wound Repair and Regeneration*, v. 27, n. 4, p. 386–395, 2019.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*: Lei geral de proteção de dados pessoais. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 5 maio 2026.
- BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. *Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012*: diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <<https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf>>. Acesso em: 5 maio 2026.
- BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. *Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016*: normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <<https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf>>. Acesso em: 5 maio 2026.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. *Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026*: institui a política de integridade na atividade científica do cnpq. Brasília, DF, 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/cnpq-em-acao/cnpq-publica-portaria-que-institui-politica-de-integridade-na-atividade-cientifica>>. Acesso em: 5 maio 2026.

DABAS, M. et al. Application of artificial intelligence methodologies to chronic wound care and management: a scoping review. *Advances in Wound Care*, v. 12, n. 4, p. 205–240, 2023.

FERNANDES, J. M.; MACHADO, R. J. *Requisitos em projetos de software e de sistemas*. São Paulo: Novatec, 2017.

FLORIANÓPOLIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. *Protocolo de cuidados de feridas*. Florianópolis, 2008.

GUEDES, G. T. A. *UML 2: uma abordagem prática*. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

MEDEIROS, R. M. et al. Contribuição de um software para o registro, monitoramento e avaliação de feridas. *Global Academic Nursing Journal*, v. 2, n. 3, p. e146, 2021.

OLSSON, M. et al. The humanistic and economic burden of chronic wounds: a systematic review. *Wound Repair and Regeneration*, v. 27, n. 1, p. 114–125, 2019.

PACZEK, R. S. et al. *A estomaterapia como campo de estágio*. 2024. Congresso Brasileiro de Estomaterapia. Disponível em: <<https://anais.sobest.com.br/cbe/article/view/447>>. Acesso em: 5 maio 2026.

PAULA, M. A. B. d.; SANTOS, V. L. C. d. G. O significado de ser especialista para o enfermeiro estomaterapeuta. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 11, n. 4, p. 474–482, 2003.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA. *Chamada pública para o Programa de Redes de Colaboração em Saúde Digital (PRC-SD)*. Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <<https://www.rnp.br/chamadas-publicas/chamada-publica-para-o-programa-de-redes-de-colaboracao-em-saude-digital-prc-sd/>>. Acesso em: 5 maio 2026.

SEN, C. K. Human wounds and its burden: an updated compendium of estimates. *Advances in Wound Care*, v. 8, n. 2, p. 39–48, 2019.

WAZLAWICK, R. S. *Engenharia de software: conceitos e práticas*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

WORLD COUNCIL OF ENTEROSTOMAL THERAPISTS. *History*. 2026. Disponível em: <<https://wcetn.org/page/History>>. Acesso em: 5 maio 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance*. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>>. Acesso em: 5 maio 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Regulatory considerations on artificial intelligence for health*. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240078871>>. Acesso em: 5 maio 2026.

YAMADA, B. F. A.; ROGENSKI, N. M. B.; OLIVEIRA, P. d. A. Aspectos históricos, éticos e legais da estomaterapia. *Estima: Brazilian Journal of Enterostomal Therapy*, v. 1, n. 2, p. 40–45, 2003.

A CHECKLIST INICIAL PARA SUBMISSÃO AO CEP

1. Título completo do projeto.
2. Pesquisador responsável e equipe.
3. Instituição proponente.
4. Justificativa científica e social.
5. Objetivo geral e objetivos específicos.
6. Descrição detalhada da metodologia.
7. Critérios de inclusão e exclusão.
8. Descrição dos dados e imagens coletados.
9. Riscos e benefícios aos participantes.
10. Estratégias de minimização de riscos.
11. Modelo de TCLE.
12. Plano de anonimização ou pseudonimização.
13. Plano de armazenamento seguro.
14. Plano de descarte dos dados.
15. Autorização institucional, quando aplicável.
16. Declaração de que o sistema não substitui diagnóstico profissional.
17. Descrição dos recursos de IA, se houver.
18. Estratégia de validação e análise dos resultados.
19. Declaração de uso de IA generativa, quando houver.

B MODELO DE AVISO DE LIMITAÇÃO CLÍNICA

O HEAL+ é uma ferramenta de apoio ao registro, acompanhamento e análise evolutiva de feridas. As informações apresentadas pelo sistema, incluindo imagens, relatórios e eventuais resultados de inteligência artificial, não substituem avaliação, diagnóstico, prescrição, estadiamento ou decisão de profissional de saúde habilitado. Qualquer interpretação clínica deve ser realizada por profissional responsável, considerando o contexto completo do paciente.

C DICIONÁRIO MÍNIMO DE DADOS

Tabela 19 – Dicionário mínimo de dados

Campo	Descrição	Tipo	Sensível
Identificador do paciente	Código interno ou pseudônimo.	Texto/UUID	Sim
Nome do paciente	Nome civil, se necessário para uso assistencial.	Texto	Sim
Data de nascimento	Informação de identificação e contexto clínico.	Data	Sim
Ferida	Identificador da ferida vinculada ao paciente.	Texto/UUID	Sim
Localização anatômica	Região corporal da ferida.	Texto	Sim
Data da avaliação	Data do registro clínico.	Data	Sim
Imagem	Arquivo vinculado à avaliação.	Arquivo	Sim
ROI	Coordenadas ou máscara da região de interesse.	JSON	Sim
Observação clínica	Texto inserido pelo profissional.	Texto	Sim
Conduta e plano de cuidado	Procedimento, curativo, terapia aplicada ou orientação de continuidade.	Texto	Sim
Insumos utilizados	Materiais relevantes associados ao atendimento ou procedimento.	Lista	Sim
Relatório	Documento gerado pelo sistema.	PDF/HTML	Sim
Resultado de IA	Saída experimental de modelo computacional.	JSON	Potencial
Log de auditoria	Registro de ação realizada por usuário.	Texto	Sim

Fonte: Elaboração própria.

D TEMPLATE DE REGISTRO DE EXPERIMENTO COM IA

Todo experimento com IA deve registrar, no mínimo:

- nome do experimento;
- data de execução;
- responsável;
- objetivo do teste;
- dataset utilizado;
- licença ou termo de uso do dataset;
- versão do dataset;
- split de treino, validação e teste;
- tamanho das imagens;
- modelo utilizado;
- parâmetros principais;
- métricas obtidas;
- limitações observadas;
- conclusão;
- indicação explícita de que o resultado não possui validação clínica, quando aplicável.